Kod ucznia

Data urodzenia uczestnika

Dzień Miesiąc Rok

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

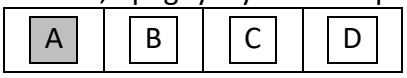
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Rok szkolny 2025/2026

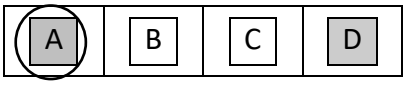
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

Instrukcja dla uczestnika:

1. Sprawdź, czy arkusz zawiera **16 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji przed rozpoczęciem konkursu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Arkusz, do którego przystępujesz, zawiera **20 zadań.** Wśród nich są zadania zamknięte, zadania typu prawda - fałsz oraz zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania od 1 do 15. Zadania prawda - fałsz to zadania 16 - 17.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „**A**”:

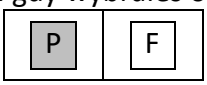


Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

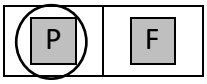


Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. W zadaniach **prawda – fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, np. gdy wybrałeś odpowiedź „**P**”:



Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:



6. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
7. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) oraz podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami co do treści zadań do członków Komisji.
9. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie **30 punktów**.
10. Finalistą zostaje uczestnik, który uzyskał 50% możliwych do zdobycia punktów, czyli **15 punktów** natomiast Laureatem uczestnik, który uzyskał 80% wszystkich możliwych do uzyskania punktów, czyli **24 punkty**.
11. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut.**

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa

……

Imię i nazwisko uczestnika **Liczba uzyskanych punktów** ……. **/ 30**

Zadanie 1. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Dany jest zbiór liczb: $-2{,}06$; $-3{,}4(09)$; $\sqrt{7}-\left(4+\sqrt{7}\right)$; $\frac{\sqrt{12}}{3\sqrt{3}}$; $\sqrt{5}-\sqrt{3}$; $\sqrt{9+4}$

Ile wśród nich to liczby niewymierne?

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5

Zadanie 2. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest równy 4 cm. Oblicz pole tego trójkąta.

A. $96\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ **B.** $24\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ **C.** $12\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ **D.** $48\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

Zadanie 3. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Liczbą przeciwną do $\frac{1}{1-\frac{1}{1+\frac{1}{1\frac{1}{4}}}}-1$ jest

A. $-\frac{4}{5}$ **B.** $1{,}25$ **C.** $-1{,}25$ **D.** $\frac{4}{5}$

Zadanie 4. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Pojemnik w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 8 m i krawędzi bocznej 6 m napełnia się wodą z prędkością 800 litrów na minutę. Po jakim czasie pusty początkowo zbiornik napełni się całkowicie?

A. 53 min i 20 s **B.** 52 min i 30 s **C.** 50 min i 10 s **D.** 51 min i 40 s

Zadanie 5. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Ile liczb całkowitych dodatnich spełnia warunki nierówności:

$$(x-6)^2-4(2-x)>(x-5)(x+5)+1$$

A. 7 **B.** 6 **C.** 5 **D.** 3

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 6. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Pan Paweł pokonał trasę podróży w dwóch etapach. W pierwszym etapie przejechał 150 km ze średnią prędkością 90 km/h, zużywając 6,5 l paliwa na 100 km. W drugim etapie przebył 100 km, jadąc średnio 70 km/h, ze zużyciem 8,2 l paliwa na 100 km. Oblicz średnie zużycie paliwa podczas całej podróży pana Pawła.

A. 17,95 l/100 km **B.** 8,975 l/100 km **C.** 7,35 l/100 km **D.** 7,18 l/100 km

Zadanie 7. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Ile jest nieuporządkowanych par (kolejność nie ma znaczenia) liczb naturalnych, których największy wspólny dzielnik wynosi 14, a najmniejsza wspólna wielokrotność jest równa 420?

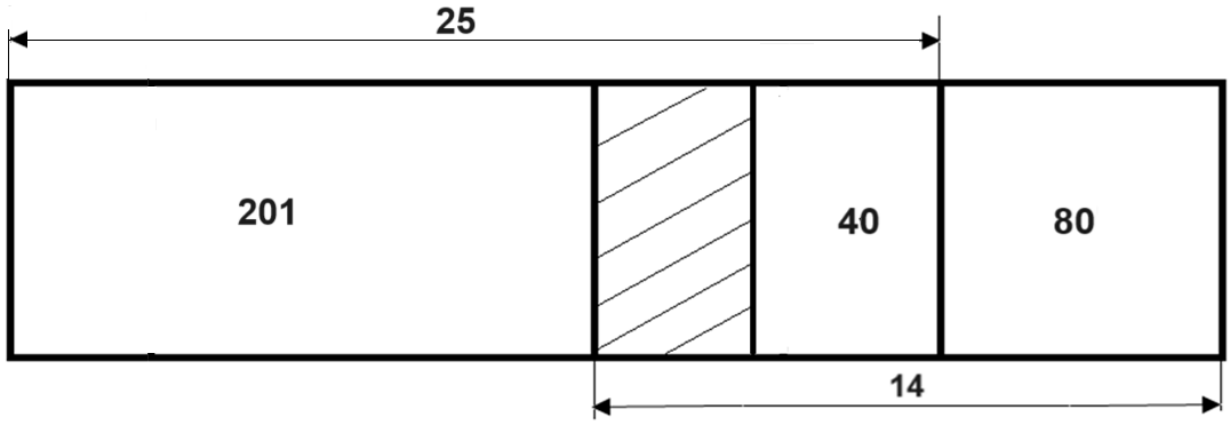
A. 6 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 2

Zadanie 8. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Marek kupił m kg pomidorów i 6 kg ogórków za 54 zł. 1 kg pomidorów był o 4 zł droższy od 1 kg ogórków. Cena 1 kg pomidorów wyrażona w złotych jest równa:

A. $\frac{78}{m+6}$ **B.** $\frac{30-4m}{m+6}$ **C.** $\frac{54}{m+6}$ **D.** $\frac{4m+78}{m+6}$

Zadanie 9. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**



Na powyższym rysunku pomocniczym ustawiono wzdłuż jednej krawędzi cztery prostokąty o podanych polach i niektórych wymiarach tworząc jeden prostokąt o wspólnej szerokości. Ile jest równe pole zaznaczonego prostokąta?

A. 81 **B.** 56 **C.** 40 **D.** 34

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 10. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Która z wymienionych figur ma jednocześnie środek symetrii i oś symetrii?

A. trapez równoramienny o ramionach 5 cm oraz podstawach długości 3 cm i 10 cm.

B. deltoid o bokach długości 4 cm i 6 cm.

C. równoległobok o bokach 5 cm i 8 cm i kącie 45^0 między tymi bokami.

D. romb o boku długości 3 cm.

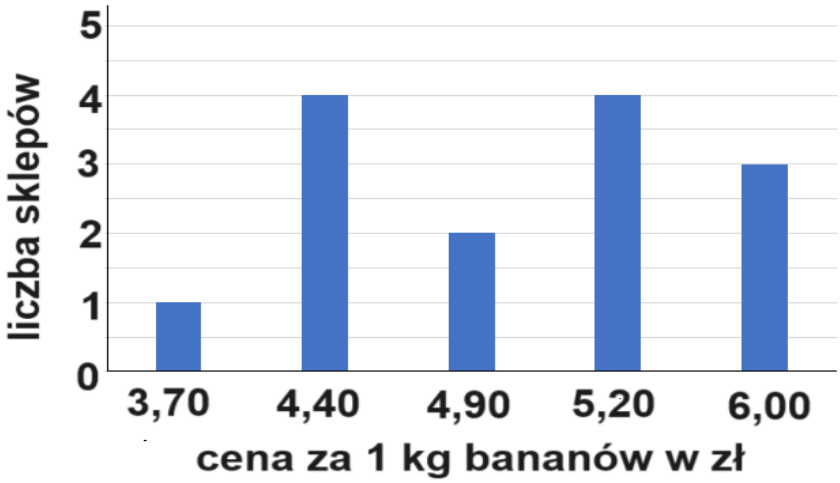
Zadanie 11. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Piotr i Kasia postanowili zbudować drewnianą skrzynię. Gdyby Piotr pracował sam, zbudowałby skrzynię w 4 godziny. Gdyby Kasia pracowała sama, zajęłoby jej to 6 godzin. Ile czasu zajmie im zbudowanie skrzyni, jeśli będą pracować razem?

A. 2 h 30 min **B.** 2 h 24 min **C.** 2 h **D.** 3 h

Zadanie 12. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Na diagramie poniżej przedstawiono ceny bananów w czternastu wybranych sklepach. Mediana ceny kilograma bananów w tych wybranych sklepach jest równa:



A. 4,90 **B.** 4,65 **C.** 5,05 **D.** 5,60

Zadanie 13. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Jeżeli punkt S = (0, 5) jest środkiem odcinka o końcach A = (–2, 8) i B = (x, y), to:

A. $x \cdot y = 6$ **B.** $x \cdot y = 10$ **C.** $x \cdot y = -12$ **D.** $x \cdot y = 4$

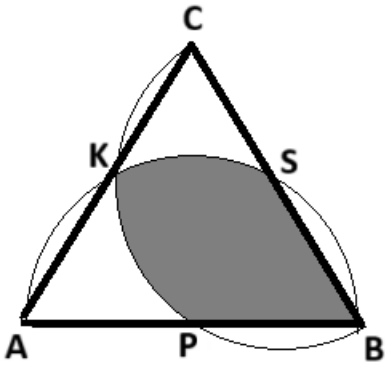
Zadanie 14. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych nie większych niż 43 losujemy jedną liczbę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba będzie podzielna przez 6?

A. $\frac{1}{6}$ **B.** $\frac{3}{17}$ **C.** $\frac{5}{34}$ **D.** $\frac{2}{9}$

Zadanie 15. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Oblicz pole zacieniowanego obszaru trójkąta równobocznego ABC o boku 12 (patrz – rysunek pomocniczy poniżej). Średnicami okręgów o środkach w punktach P i S są odpowiednio boki AB i BC trójkąta.



A. $6\pi + 9\sqrt{3}$ **B.** 12π **C.** $18\pi - 9\sqrt{3}$ **D.** 15π

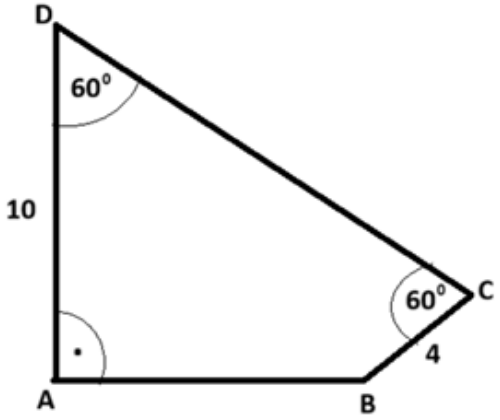
Brudnopis (nie podlega ocenie)

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadania typu prawda – fałsz

Zadanie 16. (0–3 pkt)	Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Dany jest czworokąt ABCD (rysunek pomocniczy - poniżej), gdzie |AD|=10, |BC|=4, $|\sphericalangle BAD|=90^0$, $|\sphericalangle BCD|=|\sphericalangle ADC|=60^0$.



Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

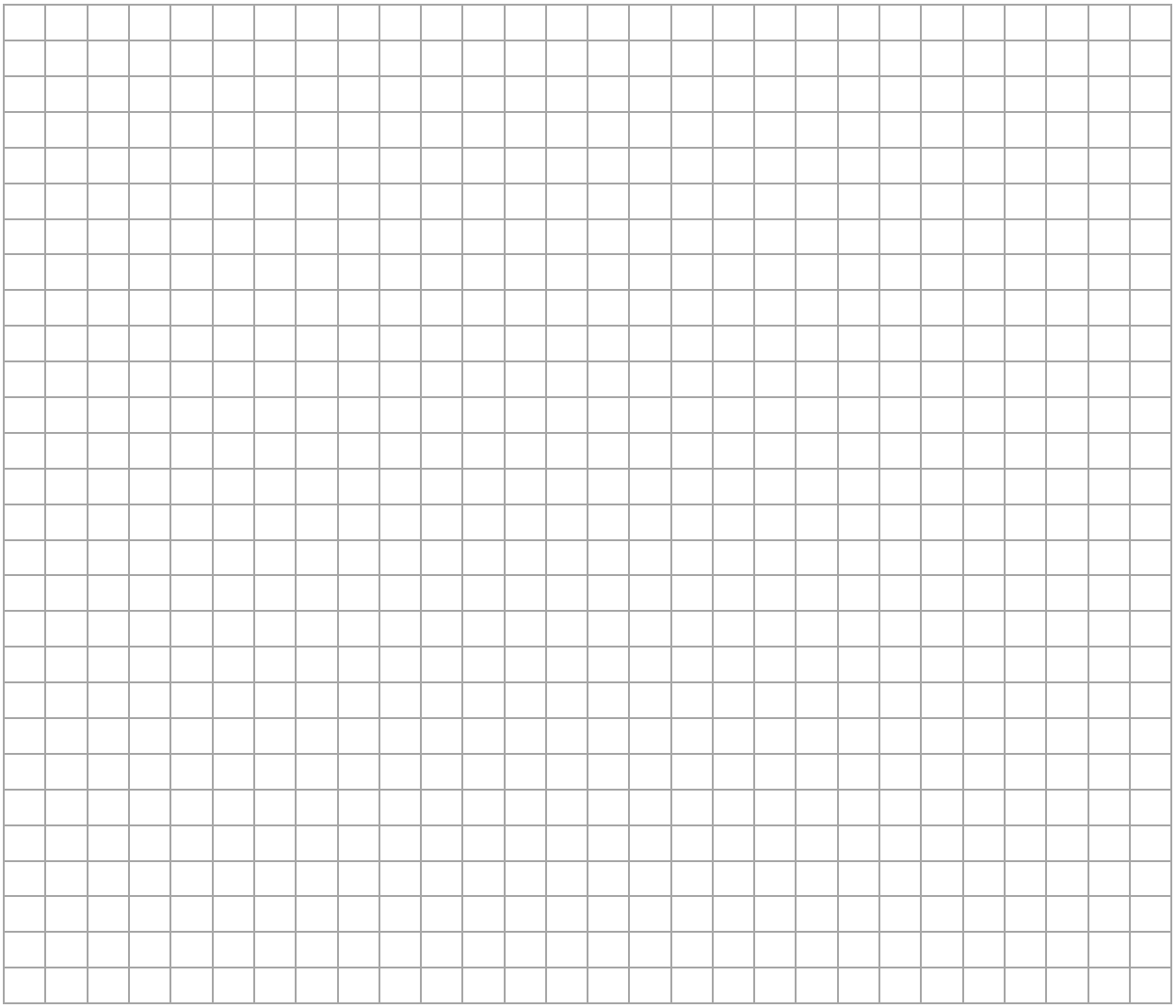
Długość boku |DC| jest równa 16.	**P**	**F**
Długość boku |AB| wynosi $6\sqrt{3}$.	**P**	**F**
Pole czworokąta ABCD wynosi $46\sqrt{3}$.	**P**	**F**

Zadanie 17. (0–4 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **4**

Monika i Daria mają razem 18 lat. Ania i Krysia mają 23 lata, a Monika i Krysia 19 lat. Krysia jest o rok starsza od Ani.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Monika ma 7 lat.	**P**	**F**
Krysia i Daria mają razem 23 lata.	**P**	**F**
Ania ma 11 lat.	**P**	**F**
Razem wszystkie dziewczynki mają 60 lat.	**P**	**F**



Zadania otwarte

Zadanie 18. (0–2 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **2**

Tomek dodał sześć kolejnych liczb naturalnych. Najmniejsza z nich jest równa n, gdzie n jest liczbą naturalną większą od zera. Zapomniał, czy otrzymana suma jest równa 332, 123, czy 235. Sprawdź, dla której z tych sum warunki zadania są spełnione – zapisz obliczenia (wykonując je tylko na oznaczeniach ogólnych), znajdź te liczby oraz podaj ich sumę.

Zadanie 19. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Samochód miał przejechać pewną trasę ze stałą prędkością w ciągu 5 godzin. Po przejechaniu połowy dystansu, w trakcie postoju, miał awarię, której usunięcie trwało 30 minut. Aby nadrobić stracony czas i dotrzeć do celu dokładnie po 5 godzinach od startu, kierowca zwiększył prędkość na drugiej połowie trasy o 15 km/h w stosunku do pierwotnej prędkości. Jaką odległość (w kilometrach) miał do przejechania? Zapisz obliczenia.

Zadanie 20. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Podstawą graniastosłupa prostego jest romb. Dłuższa przekątna rombu o długości 12 cm, tworzy z krawędzią podstawy kąt o mierze 30^0. Dłuższa przekątna graniastosłupa tworzy z dłuższą przekątną rombu kąt o mierze 60^0. Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz wszystkie obliczenia.

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Kod ucznia

Data urodzenia uczestnika

Dzień Miesiąc Rok

Wypełnia komisja konkursowa

Suma punktów za zadania zamknięte

Suma punktów za zadania otwarte

Suma punktów za cały arkusz

Numer zadania	Odpowiedzi				Liczba punktów
1.	A	B	C	D	
2.	A	B	C	D	
3.	A	B	C	D	
4.	A	B	C	D	
5.	A	B	C	D	
6.	A	B	C	D	
7.	A	B	C	D	
8.	A	B	C	D	
9.	A	B	C	D	
10.	A	B	C	D	
11.	A	B	C	D	
12.	A	B	C	D	
13.	A	B	C	D	
14.	A	B	C	D	
15.	A	B	C	D	

Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów: .....

.....

Podpis osoby oceniającej (imieniem i nazwiskiem)